1. Contexto Seleccionado

Patitas Encontradas se plantea como una solución digital orientada a facilitar la comunicación entre personas que pierden una mascota y personas que encuentran un animal cuya persona responsable no ha podido ser localizada. La propuesta busca centralizar información que puede encontrarse distribuida en diferentes publicaciones y canales.

El sistema contempla como actores principales a las personas que publican una mascota perdida, las personas que publican una mascota encontrada y los perfiles responsables de la administración y moderación del sistema.

Situaciones consideradas

Mascota perdida.

Mascota encontrada.

Registro de características y fotografías del animal.

Registro de ubicación y fecha del caso.

Búsqueda y filtrado de publicaciones.

Posibles coincidencias entre casos perdidos y encontrados.

Contacto entre las personas involucradas.

Actualización del estado de una publicación cuando el caso se resuelve.

2. Descripción del problema

Cuando una mascota se pierde, la persona responsable necesita comunicar rápidamente la situación y acceder a información sobre animales encontrados que puedan corresponder con su mascota. De manera similar, cuando una persona encuentra un animal, necesita una forma de comunicar el hallazgo y facilitar que la información llegue a quien lo está buscando.

La información de estos casos puede quedar distribuida en diferentes publicaciones y medios, con formatos distintos y sin una forma uniforme de búsqueda, comparación o seguimiento

3. Análisis del proceso actual (As-Is)

El proceso actual comienza cuando una persona pierde una mascota o encuentra un animal perdido. Actualmente, la búsqueda y comunicación suelen realizarse mediante redes sociales, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, vecinos y contactos personales. Esto hace que la información pueda quedar distribuida en diferentes canales.

ETAPA	EVENTO/CANAL	INFORMACIÓN	DECISIÓN/RESPONSABLE	SALIDA/PUNTO A VALIDAR
Deteccion del problema	Una persona pierde o encuentra una mascota en la vía publica	foto,raza,ubicacion,recompensa, descripcion	La persona decide comenzar una busqueda de una mascota perdida o al dueño de una mascota encontrada	¿La persona sabe que hacer y donde comunicar la situacion?
Comunicacion	Se distribuye la publicacion a familiares , vecinos, amigos, grupos de whatsapp o redes sociales.	Imagen y descripcion del animal,lugar donde fue visto o encontrado.	La persona que perdio o encontro a la mascota decide donde publicar	¿La informacion llego a las personas que podrian ayudar?
Publicacion	Se realiza una publicacion en uno o varios grupos o redes sociales	Fotos, caracteristicas,ubicacion y datos de contacto	La persona publica y comparte la informacion	¿La publicacion contiene informacion suficiente?
Busqueda	Otras personas revisan publicaciones o reciben informacion compartida	Fotos,caracteristicas y ubicacion de animales	Cada usuario busca manualmente entre cada publicacion la informacion con la mascota que busca o que encontró	¿Es fácil encontrar una publicacion relacionada?
Posible Coincidencia	Una persona encuentra una publicacion que cree puede corresponder a la mascota que perdio o encontró	Fotos, caracteristicas, ubicacion y fecha.	Los usuarios se contactan para verificar la coincidencia	¿Cómo se confirma que es el mismo animal?
Contacto	Las personas se comunican mediante whatsapp , redes sociales o telefono.	Datos personales y ubicaciones para coordinar el encuentro.	Los involucrados acuerdan como y donde realizar la devolución.	¿El intercambio de datos es seguro?
Reencuentro/re	El animal es	Estado del caso	la persona que	¿Se informa que el

solucion	devuelto a su dueño o continua la busqueda	y resultado	encontro o persio a la mascota informa o no e resultado	caso fue resuelto?¿Las publicaciones se actualizan o eliminan?

Aspectos críticos del proceso actual

A partir de este proceso se pueden identificar algunos aspectos que deberían analizarse:

- La información se encuentra distribuida en diferentes redes sociales y grupos.
- La persona que pierde o encuentra un animal debe decidir dónde publicar.
- Las publicaciones pueden tener información incompleta.
- La búsqueda de coincidencias puede realizarse manualmente.
- Puede ser difícil saber si una publicación corresponde al mismo animal.
- No siempre existe un seguimiento del estado del caso.
- Una publicación puede continuar circulando aunque el animal ya haya sido encontrado.
- El contacto puede requerir compartir datos personales con desconocidos.

4. Mapa de actores y análisis de adopción

Actor	Tipo	Rol	Necesidades	Intereses	Dificultades / adopción
Persona que perdió una mascota	Directo	Publicar y buscar	Rapidez y facilidad	Recuperar al animal	Necesita una interfaz simple y clara.

Persona que encontró una mascota	Directo	Publicar hallazgo	Registrar información	Ayudar a localizar al responsable	Puede no conocer todos los datos del animal.
Usuario colaborador	Directo / potencial	Aportar información	Comunicar datos relevantes	Ayudar a resolver casos	Riesgo de información incorrecta.
Protectora / organización	Interesado	Colaborar con casos	Acceso a información útil	Ayudar a animales	Requiere definir alcance de su participación.
Administrador	Directo	Gestionar sistema	Información organizada	Mantener calidad del contenido	Carga de moderación y gestión.

Posibles tensiones entre actores:

Privacidad vs. necesidad de contacto.

Información completa vs. facilidad para publicar.

Cantidad de publicaciones vs. capacidad de moderación.

Visibilidad del caso vs. protección de datos personales.

Automatización de coincidencias vs. riesgo de falsos positivos.

5. Propósito y propuesta de valor

Propósito

Facilitar la publicación, búsqueda y vinculación de información sobre mascotas perdidas y encontradas, proporcionando un espacio centralizado que permita localizar casos relevantes y favorecer la reunificación de los animales con sus responsables.

Propuesta de valor

Para quien perdió una mascota: Publicar el caso, incorporar fotografías, indicar características y ubicación, y buscar publicaciones de animales encontrados.

Para quien encontró una mascota: Publicar el hallazgo, informar ubicación y características y facilitar el contacto con quien pueda reconocer al animal.

Para administradores: Gestionar usuarios y publicaciones, moderar contenido y mantener la información organizada.

6. Alcance del Producto Mínimo Viable (MVP)

Se utiliza la priorización MoSCoW para definir un alcance realista. El MVP reúne las funcionalidades mínimas necesarias para realizar una autenticacion real ,CRUD completo de mascotas perdidas/encontradas,ver en el mapa la ubicacion de las publicaciones y reportar un error. Las funcionalidades complementarias o de mayor complejidad se postergan para etapas posteriores.

MUST	SHOULD	COULD	WON'T
Autenticacion real (Login/registro/logout /recuperacion)	Filtro de publicaciones por estado	Notificacion push	
CRUD completo de mascotas perdidas/encontradas	Boton directo de contacto	Sistema de puntos y cupones	
Integracion de cámara(carga de fotos a storage) y GPS (pins en el mapa)		Escaneo QR (lector de camara) que abre la ficha de la mascota	
Ver en el mapa la ubicacion de las publicaciones de mascotas encontradas/perdidas		carrito	
		Notificacion automatica a los 15 dias al creador de la publicacion preguntando "¿Sigues buscando a ¨[nombre de la mascota]?".Si no responde, la publicacion pasa a estado archivada	
		Reportar un error	

7. Especificación de requisitos

Requerimientos funcionales:

*El usuario debe poder registrarse.
*El usuarfio debe poder iniciar sesion
*El usuario debe poder publicar una mascota perdida
*El usuario dene poder publicar una mascota encontrada
*El usuario debe poder editar o eliminar una publicacion.

*El usuario debe poder reportar un error en la aplicacion.
*El usuario debe poder ver en un mapa las ubicaciones de las publicaciones

Requerimientos no funcionales:

*La aplicacion debe ser facil de usar
*La aplicación debe tener un diseño responsive, adaptandose a celulares o tablets
*La informacion de los usuarios debe mantenerse segura
*Las pantallas de la aplicacion deberian cargar en un tiempo razonable.
*La aplicacion debe evitar la perdida de informacion .

8. Criterios de aceptación

Los criterios se formulan para las funcionalidades centrales del MVP utilizando la estructura Dado / Cuando / Entonces.

CA0. Acceso a la app
Dado que un usuario ingresa por primera vez a la app,
Cuando crea su perfil de usuario,
Entonces el la aplicacion le permitira ingresar y hacer uso de las funcionalidades.

CA2. Creacion de nueva publicacion
Dado que un usuario habilitado encontro/perdio una mascota,
Cuando completa los datos de la publicacion correspondiente,
Entonces guarda los datos y genera la publicacion en la aplicacion.

CA3. Ver publicaciones en el mapa
Dado que un usuario habilitado encontro/perdio una mascota,
Cuando ve el mapa,
Entonces la aplicacion le va a mostrar las publicaciones con sus ubicaciones en el mapa.

CA4. Marcar como encontrado
Dado que el usuario posee una publicacion de una mascota encontrada o perdida,
Cuando indica que el animal fue encontrado,
Entonces el sistema actualiza el estado de la publicacion y la marca como resuelta.

CA5. Datos obligatorios
Dado que el usuario esta creando un ana publicacion,
Cuando intenta guardardarla sin completar los datos obligatorios,
Entonces el sistema indica que informacion falta y no permite guardar la publicacion.

CA5. Privacidad
Dado que el usuario crea una publicacion,
Cuando ingresa informacion personal,
Entonces el sistema evita mostrar publicamente datos sensibles que no sean necesarios para contactar al usuario.

9. Inventario de datos, riesgos y mitigación

1)Nombre y apellido
2)direccion
3)telefono
4)genero
5)ubicacion
6) contraseña
7)usuario

1,2,3 y 4 se van a utilizar para completar los datos del perfil de la persona

el 5 se va a utilizar para marcar la ubicacion en la que se encontraron/perdieron las mascotas

Como los protegeriamos:

*A la congtraseña no la guardariamos como texto plano, la guardariamos hasheada.

*Usar estandar HTTPS/TLS, para que cuando la informacion de los usuarios viaje cifrada entre la app y la base de datos.

*No mostrar la ubicacion exacta a los demas usuarios, mostrar unas coordenadas aproximadas o mostrar un rango de "zona aproximada"

*No guardar informacion sensible en el almacenamiento local del celular o dispositivo, usariamos token de sesion para mantener la sesion activa

*Pedir permiso de ubicacion solo cuando haga falta (no pedirla apenas se entra a la app) y aclara que se va a utilizar la ubicacion .ej:Utilizamos tu ubicación para indicar aproximadamente dónde se encontró o perdió el animal.

*No guardar datos sensibles en logs,Porque durante el desarrollo pueden quedar registrados datos sensibles.

*Permitir eliminar la cuenta y explicar que al eliminarla se eliminan:

Datos personales
Publicaciones
Información de contacto
Ubicaciones asociadas

Esto además encaja muy bien con el principio de que el usuario tenga control sobre sus datos

10. Norma, política o recomendación seleccionada

Para el desarrollo de Patitas Encontradas se deberán tener en cuenta las siguientes leyes, normas y políticas:

- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, debido a que la aplicación recopila y almacena información de los usuarios, como nombre, correo electrónico y otros datos asociados a su perfil.
- Decreto 1558/2001, reglamentario de la Ley 25.326.
- Ley 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web, como referencia para garantizar que la aplicación pueda ser utilizada por personas con diferentes capacidades.
- Ley 26.378, que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y establece principios relacionados con la accesibilidad y la igualdad de acceso.
- Política de privacidad, informando a los usuarios qué información se recopila, con qué finalidad se utiliza y cómo se protege.
- Política de permisos, solicitando únicamente los permisos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, especialmente el acceso a la ubicación.
- Buenas prácticas de seguridad de OWASP, como referencia para proteger las cuentas, contraseñas, sesiones, comunicaciones y demás información sensible.

En particular, se deberá prestar especial atención a la protección de los datos personales y de la ubicación de los usuarios, evitando exponer información que permita identificar el domicilio exacto de una persona.

11. Registro de revisión crítica con IA

La IA se utilizó como herramienta de revisión y no como fuente de evidencia sobre el comportamiento real de los usuarios que pierden o encuentran mascotas. Se empleó para detectar afirmaciones no respaldadas, ambigüedades, riesgos de exclusión e inconsistencias entre el problema, el MVP, los requisitos y los criterios de aceptación.

A partir de la revisión, se reformuló el diagnóstico como hipótesis a validar; la ubicación mediante GPS se definió como complementaria, manteniendo una alternativa manual para ingresar calles o barrios; la necesidad de registrarse previamente para reportar una mascota encontrada quedó como un aspecto a validar, para no entorpecer la inmediatez del aviso; y se ajustaron los requisitos para asegurar la privacidad de quienes reportan. Funciones avanzadas como el cruce automático de coincidencias (match) permanecieron fuera del núcleo obligatorio del MVP.

El prompt, la síntesis de la respuesta y las decisiones adoptadas se incluyen en el Anexo A. La IA no puede confirmar las necesidades reales de los usuarios en situación de pérdida de mascotas; por ello, sus sugerencias se trataron como hipótesis de revisión y las decisiones finales quedaron a cargo del equipo.

12. Conclusiones

La Etapa 1 permitió delimitar "Patitas Encontradas" como una intervención digital diseñada para centralizar y agilizar la búsqueda y reporte de animales. El principal aprendizaje del análisis es que el problema no debe formularse simplemente como la "falta de una app", sino como una brecha a validar entre la desesperación/urgencia de quien pierde una mascota y la dispersión actual de la información (grupos de Facebook, carteles físicos, refugios).

La información analizada no permite afirmar con certeza métricas exactas de recuperación de mascotas. Por eso, esas afirmaciones fueron reemplazadas por puntos de validación. Esta decisión mantiene la coherencia con el enfoque del proyecto: distinguir evidencia de supuestos.

El MVP se concentra en registrar mascotas perdidas/encontradas con información estructurada (raza, color, collar), proporcionar alternativas de ubicación manual y por mapa, generar alertas básicas y permitir el contacto seguro entre usuarios. Se postergan funciones analíticas, reconocimiento facial de animales mediante IA y sistemas de donaciones, ya que no son necesarias para validar el valor central.

Finalmente, la propuesta incorpora desde el inicio consideraciones de accesibilidad y facilidad de uso en momentos de estrés. Las etapas siguientes deberán validar el flujo con usuarios reales y comprobar mediante pruebas si los requisitos definidos responden efectivamente a la necesidad de la comunidad.

Anexo A. Revisión con IA generativa

A.1. Prompt principal de revisión
"Actúa como analista crítico de requisitos. Analiza el problema, el proceso actual, el mapa de actores, el alcance del MVP y la lista preliminar de requisitos de la plataforma 'Patitas Encontradas'. No agregues funcionalidades por iniciativa propia. Identifica afirmaciones no respaldadas, ambigüedades, contradicciones, términos no verificables, riesgos de exclusión (por ejemplo, personas sin conocimientos técnicos) y situaciones excepcionales. Para cada observación, explica qué debería revisar el equipo antes de modificar la propuesta."

A.2. Síntesis de la respuesta obtenida
La revisión detectó diversos problemas: afirmaciones sobre la ineficacia de las redes sociales sin evidencia concreta; inconsistencias entre el MVP y los requisitos (exigir demasiados datos obligatorios que retrasan el reporte de un animal encontrado); y ausencia de un criterio claro sobre cómo proteger el número de teléfono o dirección de quien retiene a la mascota. También recomendó explicitar las tensiones entre la inmediatez del reporte, la veracidad de los datos y la privacidad.

A.3. Decisiones del equipo

Observación de la IA	**Estado**	**Decisión y justificación**
Exigir registro previo retrasa el reporte de un animal encontrado.	ACEPTADA	Se permitirá un reporte rápido (invitado) donde el registro completo se solicite al final del proceso.
El GPS puede fallar o la persona no estar en el lugar exacto del hallazgo.	ACEPTADA	Se agregó el requisito de permitir ingresar o corregir manualmente la ubicación (calle/barrio).
Exponer el número de teléfono del usuario puede vulnerar su privacidad.	MODIFICADA	El contacto inicial será mediante un chat interno del sistema o notificaciones, sin exponer datos personales públicamente en el MVP.
Implementar reconocimiento de imagen para detectar raza.	RECHAZADA	Se mantiene fuera del MVP por ser complejo técnicamente y no responder al valor central inicial. Se usarán filtros manuales.

A.4. Limitaciones de la revisión con IA

- La IA no conoce por sí misma la urgencia, el estrés ni el comportamiento real de los usuarios al perder una mascota.
- Las sugerencias pueden ser plausibles pero incorrectas y no sustituyen entrevistas a refugios, veterinarias o usuarios.
- No se utilizó la IA para establecer como hechos datos que no estuvieran respaldados (ej. "el 80% de las mascotas se pierden en verano").
- Las decisiones finales fueron revisadas por el equipo en función del alcance técnico y los tiempos del proyecto.

B.1 Prompt de revision

Te voy a pasar la documentación de nuestro trabajo práctico sobre **Patitas Encontradas**, una aplicación para ayudar a encontrar animales perdidos o encontrar a sus dueños.

Necesito que revises el trabajo completo y me ayudes a detectar si hay cosas que estén mal, que se contradigan, que no se entiendan bien o que podríamos mejorar.

Principalmente quiero que revises:

- Si el problema está bien explicado y si se diferencia del funcionamiento de la aplicación.
- Si el análisis del proceso actual (As-Is) realmente muestra cómo se hace actualmente el proceso antes de usar nuestra aplicación.
- Si los objetivos y la solución propuesta tienen relación con el problema.
- Si los requisitos funcionales y no funcionales están bien planteados.
- Si las funcionalidades que proponemos corresponden al MVP y no estamos agregando cosas que quedaron fuera del alcance.
- Si los criterios de aceptación están bien hechos y se pueden comprobar.
- Si hay información repetida, poco clara o contradictoria.
- Si estamos afirmando cosas que en realidad todavía tendríamos que validar mediante las encuestas o entrevistas.
- Si estamos teniendo en cuenta correctamente la privacidad de los datos de los usuarios y la ubicación de las publicaciones.
- También revisá la redacción general para detectar errores o partes que puedan explicarse de una manera más clara.

No quiero que cambies todo el trabajo ni que lo reescribas. Quiero que me marques **qué cosas cambiarías, por qué las cambiarías y cómo podría mejorarlas**.

Al final, haceme una lista con los cambios que consideres más importantes para que podamos decidir cuáles aplicar al trabajo.

B.2 Respuesta recibida